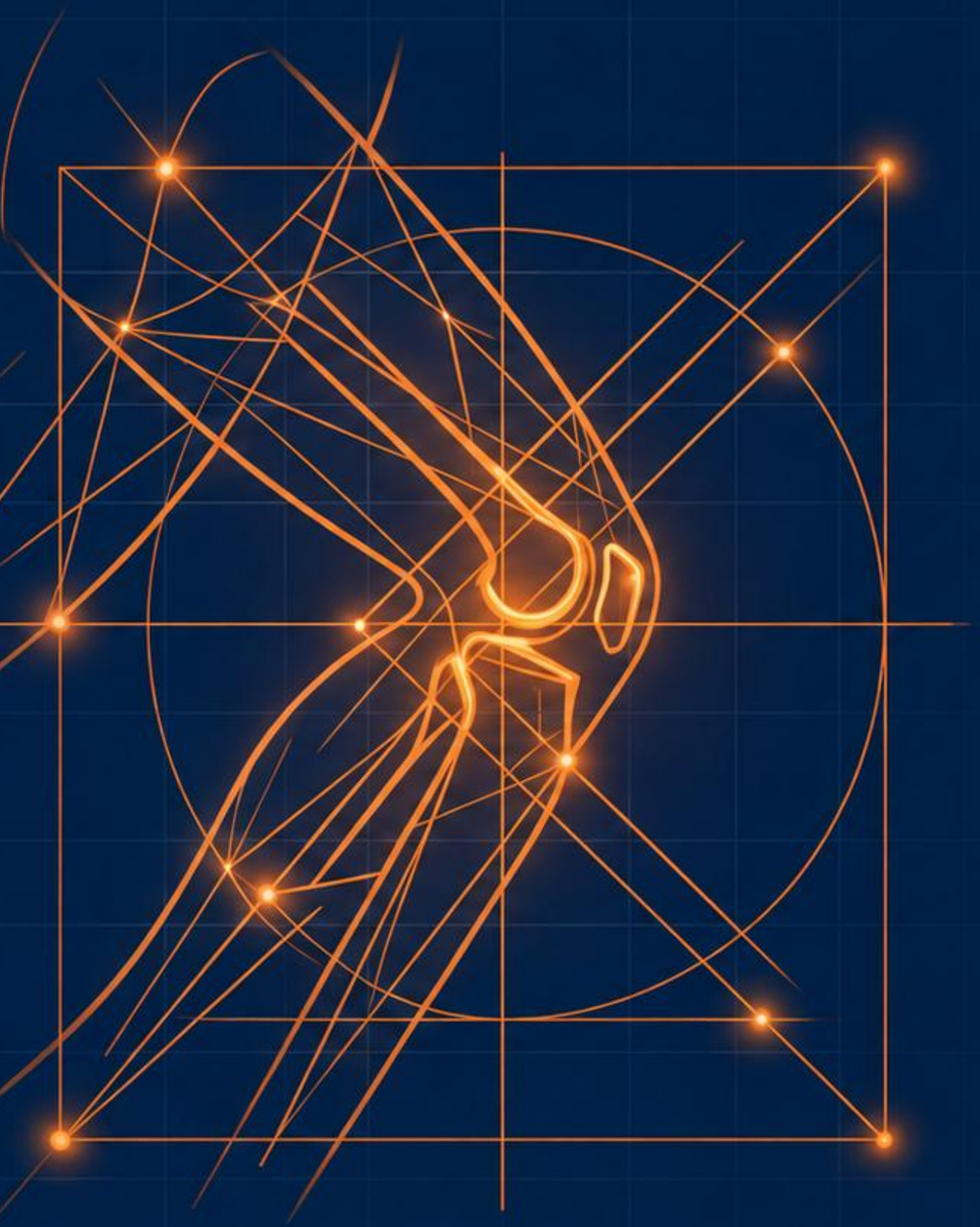


CINESIOTERAPIA

A Arquitetura Clínica do Movimento Humano

Professor: João Paulo Campos de Souza

UNIGRANDE
Centro Universitário

A Ciência do Movimento

Movimento (Passivo ou Ativo)

+

Aplicação Sistemática e Controlada

=

Recurso Terapêutico (Recuperação, Manutenção e Promoção da Saúde)



O **objetivo terapêutico** varia de acordo com o **diagnóstico cinético-funcional** (ex: um jovem de 24 anos exige estímulos totalmente diferentes de um idoso de 68 anos).

Gemini Notebook

Exercício Físico vs. Exercício Terapêutico

Exercício Físico (Foco Geral)

Público: Cliente (Sem disfunções limitantes).

Objetivo: Bem-estar físico e promoção geral de saúde.

Natureza: Manutenção ou melhora ampla das capacidades físicas.

VS

Exercício Terapêutico (Foco Clínico)

Público: Paciente (Com patologias ou declínio funcional).

Objetivo: Tratar/prevenir deficiências e potencializar atividades de vida diária.

Natureza: Intervenção altamente individualizada para estabilizar e padronizar resultados.

Gemini Notebook

Os Pilares da Capacidade Física



Controle Postural

A estabilidade neuromuscular para manter um segmento corporal alinhado contra a gravidade (estático ou dinâmico).



Coordenação

A habilidade de sequenciar movimentos no tempo exato para a execução de tarefas complexas (ex: motricidade fina).



Controle Neuromuscular

A interação contínua e precisa entre o sistema nervoso e o sistema muscular.



Preparo Cardiopulmonar

A resistência para sustentar movimentos repetitivos de intensidade moderada (exercício aeróbico).

Gemini Notebook

Equilíbrio e Integração Sensorial



Context Note: O equilíbrio físico é a capacidade de manter o corpo alinhado considerando a força da gravidade. Ele depende diretamente da recepção constante de dados do ambiente externo.

Gemini Notebook

Movimento Articular, Flexibilidade e Mobilidade



Mobilidade

A Ativação Ativa. A capacidade funcional real , dependente tanto da flexibilidade mecânica quanto do controle neuromuscular comandado pelo sistema nervoso.

Flexibilidade

Os Tecidos Moles. A extensibilidade passiva de músculos, tendões e ligamentos permitindo que a articulação se mova.

Movimento Articular

A Base Mecânica. Ocorre na junção entre os ossos. Mensurável por goniometria ou fotogrametria.

Gemini Notebook

Desempenho Muscular: Força vs. Resistência



Força Muscular (Tensão/Potência)

A capacidade de vencer uma resistência externa através da contração.

Aplicação Clínica:

Essencial para reverter o desuso (ex: pós-cirúrgico, repouso prolongado, atrofia idosa) e restaurar funções básicas como levantar e caminhar.



Resistência Muscular (Manutenção/Repetição)

A capacidade do músculo resistir à fadiga durante contrações repetitivas ou sustentadas ao longo do tempo.

Aplicação Clínica:

Fundamental para manter posturas de longa duração ou atividades contínuas.

Gemini Notebook

O Eixo Central: A Função



Gemini Notebook

A Dinâmica da Contração Muscular

Isométrica

Tensão Estática.



Força gerada sem alteração no comprimento do segmento (ex: tentar empurrar uma parede, agachamento estático).

Concêntrica

Encurtamento.



A força supera a resistência. A inserção do músculo se aproxima da origem. (ex: puxar um peso em sua direção).

Excêntrica

Alongamento/Frenagem.

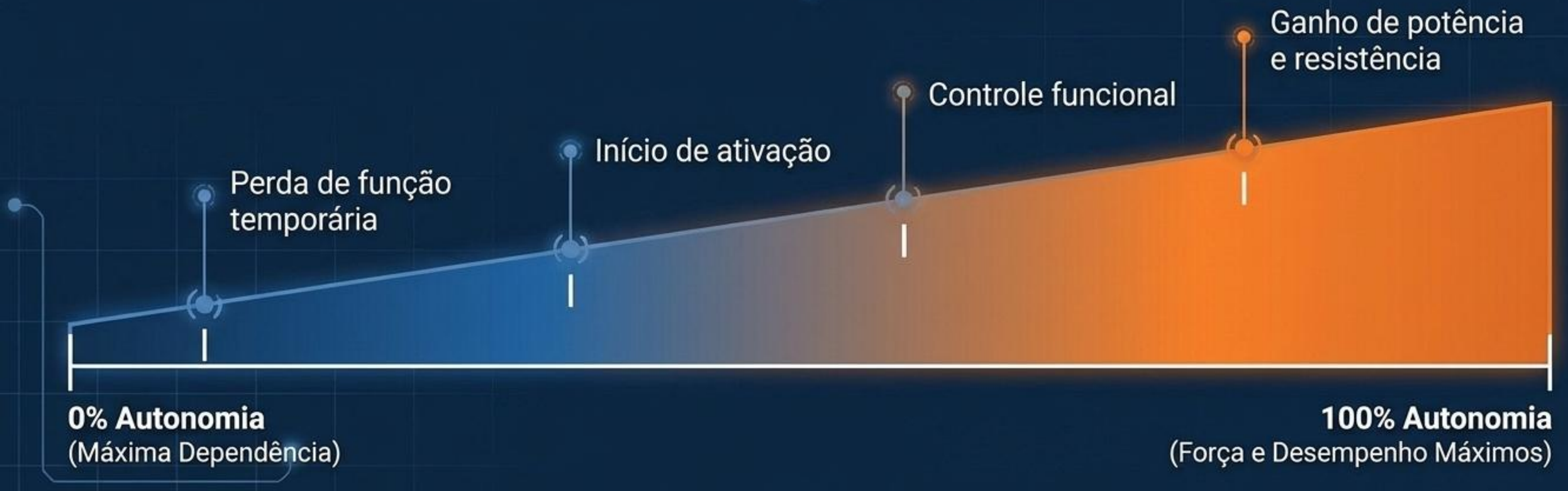


O músculo gera tensão enquanto se alonga, agindo como um freio controlado contra a gravidade ou resistência.

Gemini Notebook

O Espectro do Movimento Terapêutico

A cinesioterapia não é uma prescrição rígida. Ela é um espectro dinâmico. O fisioterapeuta ajusta a presença de **força externa** em proporção inversa à capacidade de **contração ativa** do paciente.



Gemini Notebook

Matriz de Tipos de Movimento

Progressão do Esforço do Paciente

Passivo



Força externa (fisioterapeuta) faz 100% do trabalho.

Indicação: Repouso pós-cirúrgico, incapacidade ativa, proteção de reinserções musculares.

Ativo-Assistido



Força compartilhada.

O paciente inicia o movimento ativo, mas

necessita de auxílio manual ou mecânico para completar a amplitude.

Ativo



Autonomia total.

O paciente executa todo o movimento sem auxílio externo, vencendo a gravidade.

Ativo-Resistido



Contra resistência.

O movimento ativo deve vencer uma carga externa (molas, elásticos, pesos, força do terapeuta).

Foco: hipertrofia e potência.

Gemini Notebook

Aplicações Clínicas: Quando e Como Usar

> A cinesioterapia é uma ferramenta universal na reabilitação. Desde que não existam instabilidades críticas, o movimento sistematizado é aplicável em quase **todas as disciplinas da saúde**.



Atenção Clínica

A única limitação para a cinesioterapia são as contraindicações específicas do quadro fisiológico do paciente.
Movimentos aplicados **sem considerar restrições articulares** (ex: adução precoce pós-prótese de quadril) **podem ser ineficazes ou agravar a lesão.**

Gemini Notebook

O Mapa de Atuação

CINESIOTERAPIA

Orthopedia/Traumatologia

Restabelecimento de amplitude e força em lesões articulares, nervosas e pós-traumas.



Neurologia

Integração de estruturas nervosas e osteomusculares; estímulo neuromotor precoce.



Obstetrícia

Controle de continência urinária e fortalecimento do assoalho pélvico.



Pneumologia

Exercícios respiratórios para controle obstrutivo e recuperação pulmonar (ex: pós-pneumonia).



Cardiologia/Angiologia

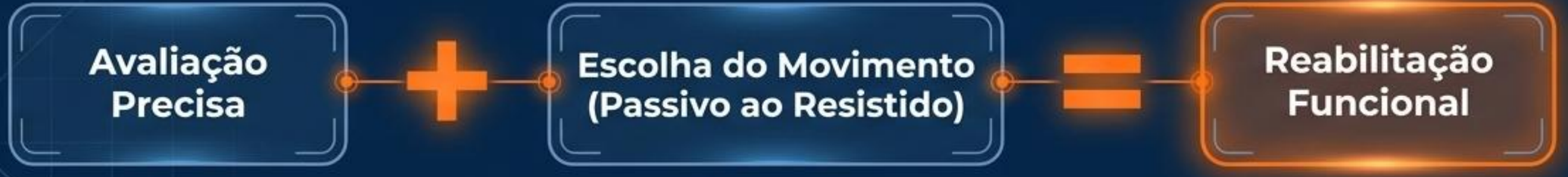
Resistência cardiopulmonar, bombeamento venoso e controle de pressão arterial.



Gemini Notebook

Considerações Finais: A Prescrição Individualizada

O objeto fundamental de estudo da cinesioterapia é o exercício terapêutico. Contudo, não existe um protocolo universal. Cada intervenção exige uma prescrição milimétrica construída exclusivamente a partir do diagnóstico cinético-funcional do indivíduo.



Gemini Notebook

UNIGRANDE
Centro Universitário

Gemini Notebook